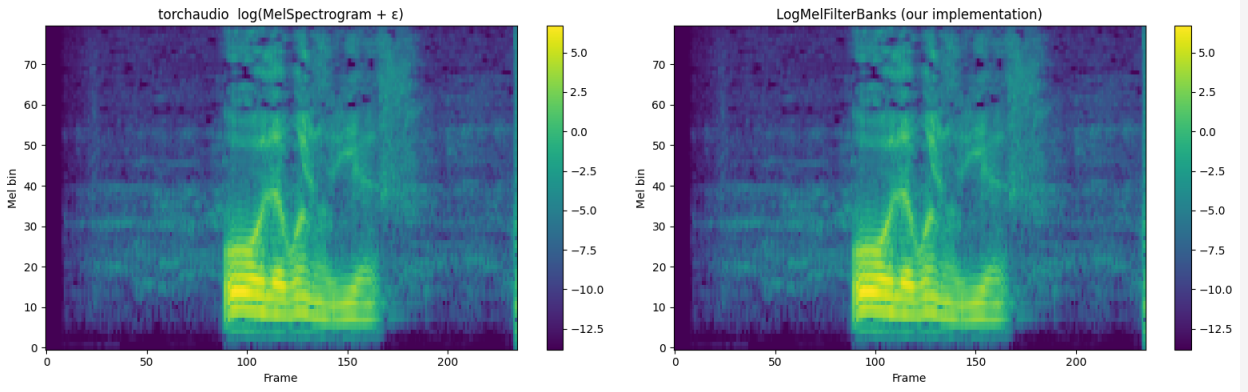
Task report: Digital Signal Processing

Student: Rezitdinov Azat

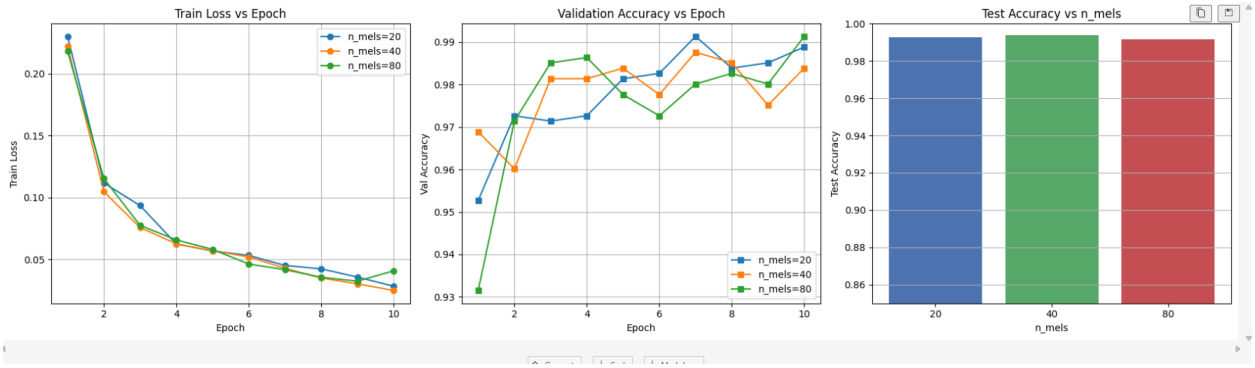
Эксперимент 1. Извлечение признаков

Реализован собственный слой извлечения лог-мел признаков через torch.stft, power spectrum, умножение на матрицу мел-фильтров и логарифмирование. Выход полностью совпал с эталонным torchaudio.transforms.MelSpectrogram — assert на torch.allclose пройден, формы и значения идентичны.



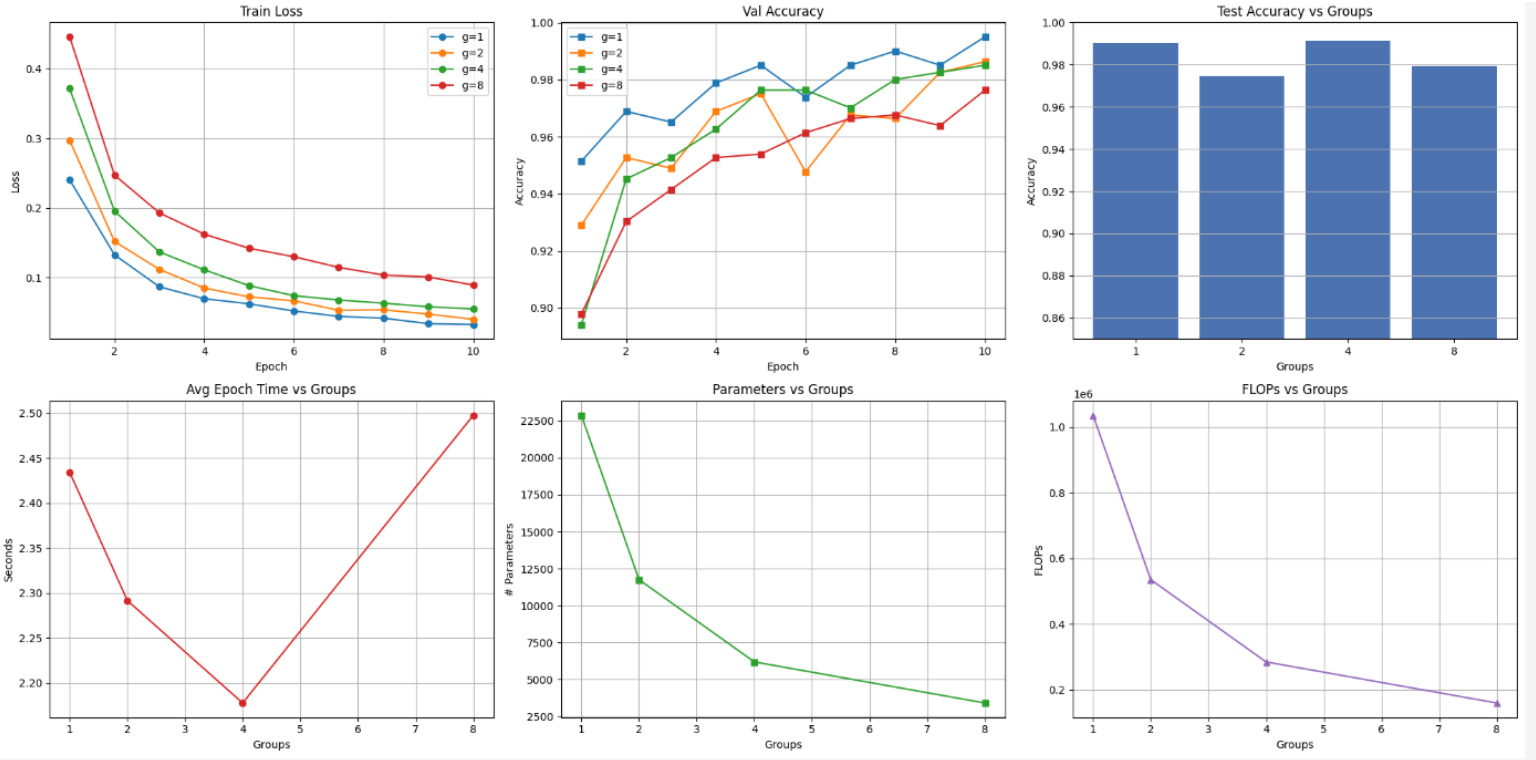
Эксперимент 2. Обучение с вариацией n_mels

Обучены модели с n_mels = 20, 40 и 80. Лучший результат показал n_mels=40 (99.39% test accuracy) — оптимальный баланс между информативностью признаков и сложностью модели. Увеличение до 80 фильтров не дало прироста, а лишь добавило параметров и FLOPs.



Эксперимент 3. Обучение с вариацией groups

При увеличении groups число параметров и FLOPs снижаются почти линейно (в 6.7× при groups=8). При этом точность остаётся высокой — groups=4 показал 99.15%, практически наравне с baseline. Время эпохи снизилось незначительно, так как при малом размере модели доминируют накладные расходы на данные.


Train Loss
g=1
g=2
g=4
g=8
Loss
Epoch
Val Accuracy
Accuracy
Epoch
Test Accuracy vs Groups
Accuracy
Groups
Avg Epoch Time vs Groups
Seconds
Groups
Parameters vs Groups
Parameters
Groups
FLOPs vs Groups
1e6
FLOPs
Groups